Centrale-Supélec PSI — Mathématiques 2 2026

Centrale-Supélec · PSI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Polynômes de Jacobi. Durée 4 heures, calculatrice autorisée. 42 questions.

Notations : $\mathbb{R}_k[X] = \mathrm{Vect}(1, X, \dots, X^k)$; $w(t) = (1-t)^\alpha (1+t)^\beta$; $\alpha, \beta > -1$ sauf mention contraire.

Partie A — Un produit scalaire

Q1

L'intégrale de Riemann $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{t^\delta}$ converge si et seulement si $\delta < 1$, et alors

$$\boxed{\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dt}{t^\delta} &= \Big[\frac{t^{1-\delta}}{1-\delta}\Big]_0^1 \\ &= \frac{1}{1-\delta}.\end{aligned}}$$

Q2

Soit $a > 0$. La fonction $t \mapsto (a-t)^{-\delta}$ est continue sur $[0, a[$. L'intégrale n'est donc impropre qu'en a, et seulement si $\delta > 0$.

Le changement de variable $u = a - t$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement décroissante de $]0, a[$ sur lui-même. Les deux intégrales suivantes sont donc de même nature, et égales en cas de convergence :

$$\int_0^a \frac{dt}{(a-t)^\delta} \quad \text{et} \quad \int_0^a \frac{du}{u^\delta}.$$

Le changement de variable $u = av$ ramène ensuite à Q1 :

$$\int_0^a \frac{du}{u^\delta} = a^{1-\delta} \int_0^1 \frac{dv}{v^\delta}.$$

Par Q1 :

$$\boxed{\begin{aligned}&\int_0^a \frac{dt}{(a-t)^\delta} \text{ converge } \iff \delta < 1, \\ &\text{et alors elle vaut } \frac{a^{1-\delta}}{1-\delta}.\end{aligned}}$$

Cas restants. Si $a = 0$, l'intégrale est nulle.

Si $a < 0$, la quantité $a - t$ est négative sur l'intervalle d'intégration. La puissance $(a-t)^\delta$ n'est alors définie que pour δ entier.

On trouve encore la condition $\delta < 1$. En effet, pour $\delta \leqslant 0$, on intègre un polynôme. Pour $\delta \geqslant 1$, l'intégrale diverge en $t = a$.

Seul le cas $a > 0$ sert dans la suite.

Q3

Posons $h(t) = (1-t)^\alpha (1+t)^\beta f(t)$, continue sur $]-1,1[$. On coupe en 0.

En 1. La fonction $t \mapsto (1+t)^\beta f(t)$ est continue sur le segment $[0,1]$. Elle y est donc bornée par un réel M_1, et, sur $[0,1[$:

$$|h(t)| \leqslant M_1 (1-t)^\alpha.$$

On applique Q2 avec $a = 1$ et $\delta = -\alpha$. Comme $-\alpha < 1$, l'intégrale $\int_0^1 (1-t)^\alpha dt$ converge. Par comparaison de fonctions positives, $\int_0^1 |h|$ converge.

En -1. De même, sur $]-1,0]$:

$$|h(t)| \leqslant M_2 (1+t)^\beta.$$

Le changement de variable $u = -t$ donne $\int_{-1}^0 (1+t)^\beta dt = \int_0^1 (1-u)^\beta du$. Cette intégrale converge car $-\beta < 1$.

Donc h est intégrable sur $]-1,1[$: **l'intégrale $\int_{-1}^1 (1-t)^\alpha (1+t)^\beta f(t)\,dt$ converge (absolument).**

Q4

Bonne définition : soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$. Le produit PQ est continu sur $[-1,1]$, donc $\langle P, Q\rangle$ existe par Q3.

Symétrie : évidente. *Bilinéarité* : par symétrie, la linéarité à gauche suffit ; elle découle de la linéarité de l'intégrale (toutes les intégrales en jeu convergent).

Positivité : $w(t)P(t)^2 \geqslant 0$ sur $]-1,1[$, donc $\langle P, P\rangle \geqslant 0$.

Caractère défini : supposons $\langle P, P\rangle = 0$. Pour tout segment $[c,d] \subset]-1,1[$, on a

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \int_c^d wP^2 \\ &\leqslant \int_{-1}^1 wP^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

La fonction wP^2 est continue et positive sur le segment $[c,d]$, et d'intégrale nulle : elle y est nulle. Comme $w > 0$, P s'annule sur $[c,d]$. Il a donc une infinité de racines : $P = 0$.

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

I – Un premier exemple ($\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$)

Q5

On a $\langle 1, X\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{t\,dt}{\sqrt{1-t^2}}$, convergente par Q3. Une primitive sur $]-1,1[$ est $-\sqrt{1-t^2}$. Elle tend vers 0 en ± 1 :

$$\boxed{\langle 1, X\rangle = 0.}$$

(Variante : intégrande impair et intégrale convergente.)

Q6

$$\begin{aligned}\|1\|^2 &= \int_{-1}^{1} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= \big[\arcsin t\big]_{-1}^{1} \\ &= \pi.\end{aligned}$$

Posons $t = \sin u$. C'est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ croissante de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $]-1,1[$. Sur le premier intervalle, $\sqrt{1-t^2} = \cos u > 0$, d'où

$$\begin{aligned}\|X\|^2 &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 u\,du \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1-\cos 2u}{2}\,du \\ &= \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\|1\| &= \sqrt{\pi} \\ \|X\| &= \sqrt{\frac{\pi}{2}}\end{aligned}}$$

II – Un second exemple ($\alpha = \beta = 0$)

Q7

$$\begin{aligned}\langle X^i, X^j\rangle &= \int_{-1}^{1} t^{i+j}dt \\ &= \frac{1-(-1)^{i+j+1}}{i+j+1},\end{aligned}$$

soit

$$\boxed{\langle X^i, X^j\rangle = \begin{cases} \dfrac{2}{i+j+1} & \text{si } i+j \text{ est pair,} \\ 0 & \text{si } i+j \text{ est impair.}\end{cases}}$$

Q8

Avec $j = i$: $\|X^i\|^2 = \dfrac{2}{2i+1}$, donc $\boxed{\|X^i\| = \sqrt{\dfrac{2}{2i+1}}.}$

Partie B — Autour des coefficients binomiaux

Q9

Soient $(m,p) \in \mathbb{N}^2$ et $k \in \{0,\dots,m+p\}$. Soit $\mathcal{F}$ un ensemble à $m+p$ éléments.

On l'écrit $\mathcal{F} = M \sqcup P$, réunion disjointe de deux parties. On a $|M| = m$ et $|P| = p$.

Il y a $\binom{m+p}{k}$ parties de $\mathcal{F}$ à k éléments.

Soit $j \in \{0,\dots,k\}$. On note $\mathcal{A}_j$ l'ensemble des parties de $\mathcal{F}$ à k éléments vérifiant $|A \cap P| = j$.

Comme $0 \leqslant |A \cap P| \leqslant k$, les $\mathcal{A}_j$ forment une partition des parties à k éléments (certains pouvant être vides).

Une partie $A \in \mathcal{A}_j$ est déterminée par le couple $(A \cap M, A \cap P)$. Le premier terme est une partie de M à $k-j$ éléments. Le second est une partie de P à j éléments. Ces deux choix sont indépendants, donc

$$|\mathcal{A}_j| = \binom{m}{k-j}\binom{p}{j},$$

avec la convention $\binom{n}{r} = 0$ si $r > n$, qui correspond à $\mathcal{A}_j = \emptyset$. En sommant :

$$\boxed{\binom{m+p}{k} = \sum_{j=0}^{k} \binom{m}{k-j}\binom{p}{j}.}$$

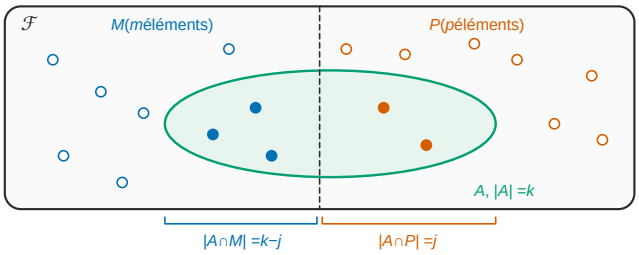


Figure 1 — Double comptage de Vandermonde : une partie A à k éléments de $\mathcal{F}$ = M ⊔ P se coupe en A ∩ M (k − j éléments) et A ∩ P (j éléments)

Q10

Si $k = 0$: $B_0^n = 1 = \binom{n}{0}$. Si $1 \leqslant k \leqslant n$:

$$\begin{aligned} B_k^n &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \\ &= \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \\ &= \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

Les deux nombres sont égaux : $B_k^n = \binom{n}{k}$.

Partie C — Une famille de polynômes

I – Premières propriétés des P_k

Q11

D'après (i), $P_k \in \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_k) = \mathbb{R}_k[X]$, donc $\deg P_k \leqslant k$.

Pour $k = 0$, P_0 est de norme 1, donc non nul : $\deg P_0 = 0$.

Pour $k \geqslant 1$, supposons $P_k \in \mathbb{R}_{k-1}[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_{k-1})$. Alors $\mathbb{R}_k[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_k) \subset \mathbb{R}_{k-1}[X]$. Cela contredit $\dim \mathbb{R}_k[X] = k+1 > k$. **Donc** $\deg P_k = k$**.**

Q12

Par (i), $\mathrm{Vect}(1, \dots, X^{k-1}) = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_{k-1})$. La famille $\mathcal{B}$ étant orthonormale, $\langle P_k, P_j \rangle = 0$ pour $j \leqslant k-1$. Par linéarité, P_k est orthogonal à toute combinaison linéaire de $P_0, \dots, P_{k-1}$:

$$\boxed{P_k \in \mathrm{Vect}(1, X, \dots, X^{k-1})^\perp.}$$

Q13

Comme $\deg Q = k$, on a $Q \in \mathbb{R}_k[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_k)$. La base étant orthonormale :

$$Q = \sum_{j=0}^{k} \langle Q, P_j \rangle P_j.$$

Pour $j \leqslant k-1$, $P_j \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ (Q11). Comme $Q \perp \mathbb{R}_{k-1}[X]$, on a $\langle Q, P_j \rangle = 0$.

Ainsi $Q = \alpha_k P_k$ avec $\alpha_k = \langle Q, P_k \rangle$ (non nul puisque $Q \neq 0$).

II – Une relation entre P_{k-1}, P_k et P_{k+1}

Q14

Notons $\lambda_j \neq 0$ le coefficient dominant de P_j (Q11).

Les polynômes P_{k+1} et XP_k sont de degré $k+1$. Leurs coefficients dominants sont λ_{k+1} et λ_k. Avec

$$\boxed{a_k = \frac{\lambda_{k+1}}{\lambda_k},}$$

le coefficient de X^{k+1} dans $P_{k+1} - a_k X P_k$ est nul, donc $\deg(P_{k+1} - a_k X P_k) \leqslant k$.

Q15

Soit $R = P_{k+1} - a_k X P_k \in \mathbb{R}_k[X]$, donc $R = \sum_{j=0}^{k} \langle R, P_j \rangle P_j$.

Pour tous $A, B \in \mathbb{R}[X]$:

$$\begin{aligned}\langle XA, B\rangle &= \int_{-1}^{1} w(t)\, tA(t)B(t)\, dt \\ &= \langle A, XB\rangle.\end{aligned}$$

Pour $j \in \{0, \dots, k-2\}$ (ensemble vide si $k = 1$) :

$$\begin{aligned}\langle R, P_j\rangle &= \langle P_{k+1}, P_j\rangle - a_k \langle P_k, XP_j\rangle \\ &= 0 - 0 \\ &= 0,\end{aligned}$$

car $j \neq k+1$ et $XP_j \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ est orthogonal à P_k (Q12). Il reste $R = b_k P_k + c_k P_{k-1}$, avec $b_k = \langle R, P_k\rangle$ et $c_k = \langle R, P_{k-1}\rangle$:

$$\boxed{P_{k+1} = (a_k X + b_k)P_k + c_k P_{k-1}.}$$

La preuve n'utilise que l'orthogonalité et $\deg P_j = j$. Elle vaut donc pour toute famille orthogonale échelonnée en degré, avec les coordonnées $\langle R, P_j\rangle / \|P_j\|^2$.

III – Racines des polynômes P_k

Q16

P_k est non nul de degré k : il a au plus k racines comptées avec multiplicité. **Donc $m \leqslant k$.**

Q17

Si $\mathcal{R} = \emptyset$, $P_k S = P_k$ est continue et ne s'annule pas sur l'intervalle $]-1, 1[$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, elle y garde un signe strict constant.

Supposons $m \geqslant 1$. Le polynôme S regroupe les racines de P_k situées dans $]-1, 1[$, avec leurs multiplicités. Donc S divise P_k.

Écrivons $P_k = ST$, où T n'a aucune racine dans $]-1, 1[$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, T garde un signe strict constant ε sur $]-1, 1[$. Alors

$$P_k S = S^2 T.$$

La fonction $x \mapsto P_k(x)S(x)$ est de signe constant sur $]-1, 1[$, celui de T. Elle ne s'y annule qu'en $x_1, \dots, x_m$.

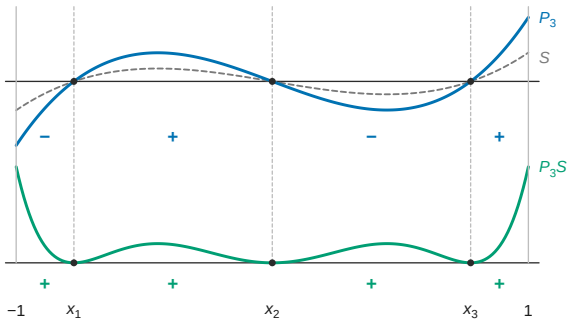


Figure 2 — Cas k = 3 : P₃ et S changent de signe aux mêmes racines x₁, x₂, x₃ ; leur produit P₃S garde un signe constant (allure, échelles verticales arbitraires)

Q18

La fonction $\varphi = \varepsilon\, w P_k S$ est continue et positive sur $]-1,1[$, et

$$\varepsilon\langle P_k, S\rangle = \int_{-1}^{1} \varphi.$$

Supposons cette intégrale nulle. L'argument de segment de Q4 donne $\varphi = 0$ sur $]-1,1[$. Comme $w > 0$, on a $P_k S = 0$ sur cet intervalle.

Le polynôme $P_k S$ a alors une infinité de racines : $P_k S = 0$. Comme $S \neq 0$, on obtient $P_k = 0$, ce qui contredit $\deg P_k = k$. **Donc** $\langle P_k, S\rangle \neq 0$**.**

Q19

S est de degré m. Si $m \leqslant k-1$, alors $S \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ et $\langle P_k, S\rangle = 0$ par Q12, ce qui contredit Q18. Donc $m \geqslant k$ et, avec Q16 :

$$\boxed{m = k.}$$

Toutes les racines de P_k sont réelles et situées dans $]-1,1[$.

Elles sont de plus simples. Soient $y_1, \dots, y_r$ les racines de P_k dans $]-1,1[$ de multiplicité impaire. Posons $U = \prod(X - y_i)$.

Toutes les racines de $P_k U$ dans cet intervalle sont de multiplicité paire.

Donc $P_k U$ est de signe constant sur $]-1,1[$, et non identiquement nulle. On en tire $\langle P_k, U\rangle \neq 0$, puis $r \geqslant k$; donc P_k a k racines distinctes.

Partie D — Polynômes de Jacobi

I – Définition

Q20

On a $g_0(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta$ et $g_1(x) = (1-x)^{\alpha+1}(1+x)^{\beta+1}$. Donc $J_0 = 1$. Puis

$$\begin{aligned} g_1'(x) &= (1-x)^\alpha (1+x)^\beta\big[-(\alpha+1)(1+x) + (\beta+1)(1-x)\big] \\ &= (1-x)^\alpha (1+x)^\beta\big[(\beta-\alpha) - (\alpha+\beta+2)x\big], \end{aligned}$$

et $J_1 = -\dfrac{g_1'}{2(1-x)^\alpha(1+x)^\beta}$:

$$\boxed{\begin{aligned} J_0 &= 1 \\ J_1 &= \frac{(\alpha+\beta+2)X + \alpha - \beta}{2} \end{aligned}}$$

Q21

Montrons par récurrence sur p que, sur $]-1,1[$:

$$\frac{d^p}{dx^p}(1-x)^j = (-1)^p\, p!\, B_p^j\, (1-x)^{j-p}.$$

C'est vrai pour $p=0$. Si c'est vrai au rang p, en dérivant :

$$\begin{aligned} \frac{d^{p+1}}{dx^{p+1}}(1-x)^j &= (-1)^p\, p!\, B_p^j\, (j-p)(-1)(1-x)^{j-p-1} \\ &= (-1)^{p+1}(p+1)!\, B_{p+1}^j (1-x)^{j-p-1}, \end{aligned}$$

car $(p+1)!\, B_{p+1}^j = j(j-1)\cdots(j-p)$, qui vaut $p!\, B_p^j\, (j-p)$ (valable aussi pour $p=0$). D'où

$$\boxed{\frac{d^p}{dx^p}(1-x)^j = (-1)^p\, p!\, B_p^j\, (1-x)^{j-p}.}$$

De même, $\dfrac{d^p}{dx^p}(1+x)^j = p!\, B_p^j\, (1+x)^{j-p}$.

Q22

Par la formule de Leibniz et Q21, pour $p \in \{0, \dots, k\}$:

$$g_k^{(p)}(x) = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} (-1)^i i!\, B_i^{\alpha+k} (1-x)^{\alpha+k-i}\, (p-i)!\, B_{p-i}^{\beta+k} (1+x)^{\beta+k-p+i}.$$

Avec $\binom{p}{i} i!(p-i)! = p!$, on obtient

$$g_k^{(p)}(x) = (1-x)^{\alpha+k-p}(1+x)^{\beta+k-p}\, h_p(x),$$

où

$$h_p(x) = p! \sum_{i=0}^{p} (-1)^i B_i^{\alpha+k} B_{p-i}^{\beta+k} (1-x)^{p-i}(1+x)^i$$

est polynomiale de degré au plus p. En particulier :

$$\boxed{g_k^{(k)}(x) = k!\, (1-x)^\alpha (1+x)^\beta \sum_{i=0}^{k} (-1)^i B_i^{\alpha+k} B_{k-i}^{\beta+k} (1-x)^{k-i}(1+x)^i.}$$

Q23

En reportant dans la définition de J_k, le poids et $k!$ se simplifient :

$$J_k(x) = \frac{1}{2^k}\sum_{i=0}^{k}(-1)^{k+i}B_i^{\alpha+k}B_{k-i}^{\beta+k}(1-x)^{k-i}(1+x)^i.$$

Comme $(-1)^{k+i} = (-1)^{k-i}$, on a $(-1)^{k+i}(1-x)^{k-i} = (x-1)^{k-i}$. Le changement d'indice $i \mapsto k-i$ donne

$$\boxed{J_k(x) = \frac{1}{2^k}\sum_{i=0}^{k} B_{k-i}^{k+\alpha}B_i^{k+\beta}(x-1)^i(x+1)^{k-i}.}$$

(Le calcul vaut pour tout $k \geqslant 0$.)

Q24

Chaque $(x-1)^i(x+1)^{k-i}$ est polynomial, de degré k et unitaire. Donc J_k coïncide sur $]-1,1[$ avec un polynôme de degré au plus k. Son coefficient de X^k est

$$\lambda_k = \frac{1}{2^k}\sum_{i=0}^{k} B_{k-i}^{k+\alpha}B_i^{k+\beta}.$$

Pour $k \geqslant 2$, on a $k \leqslant 2k+\alpha+\beta$ (car $\alpha+\beta > -2$). La formule de Vandermonde généralisée, avec $s = k+\alpha$ et $t = k+\beta$, donne

$$\boxed{\begin{aligned}\lambda_k &= \frac{B_k^{2k+\alpha+\beta}}{2^k}\\ &= \frac{1}{2^k k!}\prod_{r=0}^{k-1}(2k+\alpha+\beta-r).\end{aligned}}$$

Chaque facteur vérifie

$$2k+\alpha+\beta-r \geqslant k+1+\alpha+\beta > k-1 > 0,$$

donc $\lambda_k > 0$: J_k **est polynomiale de degré exactement** k**.**

Pour $k=0$ et $k=1$, Q20 donne directement les valeurs suivantes, que la formule encadrée redonne :

$$\lambda_0 = 1,$$
$$\lambda_1 = \frac{\alpha+\beta+2}{2} > 0.$$

II – Orthogonalité des polynômes de Jacobi

Q25

Convergence. Par Q22 :

$$x^i g_k^{(k)}(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta \, x^i h_k(x),$$
$$x^{i-1} g_k^{(k-1)}(x) = (1-x)^{\alpha+1} (1+x)^{\beta+1} \, x^{i-1} h_{k-1}(x).$$

La fonction $x^i h_k$ est continue sur $[-1,1]$. Pour $i \geqslant 1$, il en va de même de $x^{i-1}h_{k-1}$. Les exposants $\alpha, \beta, \alpha+1, \beta+1$ sont > -1. Q3 donne donc la convergence des deux intégrales.

Intégration par parties sur $[u,v] \subset]-1,1[$:

$$\int_u^v x^i g_k^{(k)} = \Big[x^i g_k^{(k-1)}(x)\Big]_u^v - i \int_u^v x^{i-1} g_k^{(k-1)}.$$

Termes de bord : on a la majoration

$$|x^i g_k^{(k-1)}(x)| \leqslant \|h_{k-1}\|_\infty (1-x)^{\alpha+1}(1+x)^{\beta+1},$$

dont le second membre tend vers 0 en ± 1. En effet, $\alpha+1>0$ et $\beta+1>0$.

En faisant $u \to -1$ et $v \to 1$:

$$\boxed{\int_{-1}^1 x^i g_k^{(k)}(x)\,dx = -i \int_{-1}^1 x^{i-1} g_k^{(k-1)}(x)\,dx.}$$

Pour $i=0$, la seconde intégrale n'a pas de sens en général : pour $k=1$, l'intégrande est équivalent à $1/x$ en 0. L'identité se lit alors $\int_{-1}^1 g_k^{(k)} = 0$, ce que donne le même calcul :

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 g_k^{(k)} &= [g_k^{(k-1)}]_{-1}^1 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Q26

Par définition de J_k, $w(t)J_k(t)t^i = \dfrac{(-1)^k}{2^k k!} t^i g_k^{(k)}(t)$, donc

$$\langle J_k, X^i \rangle = \frac{(-1)^k}{2^k k!} \int_{-1}^1 t^i g_k^{(k)}.$$

Le raisonnement de Q25 s'applique à tout ordre $p \in \{1, \dots, k\}$. En effet, par Q22 :

$$g_k^{(p-1)} = (1-x)^{\alpha+k-p+1}(1+x)^{\beta+k-p+1} h_{p-1},$$

avec des exposants $\geqslant \alpha+1>0$ et $\geqslant \beta+1>0$. D'où, pour $j \geqslant 1$:

$$\int_{-1}^1 x^j g_k^{(p)} = -j \int_{-1}^1 x^{j-1} g_k^{(p-1)}.$$

On l'applique i fois, aux ordres $k, k-1, \dots, k-i+1$, tous $\geqslant 1$:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} x^i g_k^{(k)} &= (-1)^i i! \int_{-1}^{1} g_k^{(k-i)} \\ &= (-1)^i i! \Big[g_k^{(k-i-1)} \Big]_{-1}^{1} \\ &= 0,\end{aligned}$$

car $k-i-1 \geqslant 0$, et $g_k^{(k-i-1)}$ tend vers 0 aux deux bornes. Ses exposants sont en effet $\alpha+i+1>0$ et $\beta+i+1>0$.

Donc $\langle J_k, X^i \rangle = 0$**.**

Q27

Les J_k sont non nuls et de degrés $0, 1, \dots, n$ deux à deux distincts (Q24) : la famille est libre. Elle compte $n+1 = \dim E$ vecteurs : c'est une base de E.

Pour $i < k$, $J_i \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ est combinaison linéaire de $1, \dots, X^{k-1}$. Donc $\langle J_k, J_i \rangle = 0$ par Q26. $(J_0, \dots, J_n)$ **est une base orthogonale de** E**.**

Q28

Chaque J_k est non nul, donc $\|J_k\| > 0$. La famille $\left(\dfrac{J_k}{\|J_k\|} \right)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ est orthogonale, formée de vecteurs unitaires : **c'est une base orthonormale de** E**.**

C'est même la base $\mathcal{B}$ de la partie C. En effet, $J_k/\|J_k\|$ est de degré k et orthogonal à $\mathbb{R}_{k-1}[X]$. Il vaut donc $\pm P_k$ par Q13.

Écrivons $X^k = J_k/\lambda_k +$ termes de degré $< k$. On obtient

$$\langle J_k, X^k \rangle = \frac{\|J_k\|^2}{\lambda_k} > 0,$$

ce qui fixe le signe + par (ii).

Partie E — Le cas particulier $(\alpha, \beta) = (0, 0)$

Pour $\alpha = \beta = 0$, on a $g_k = (1-x^2)^k = (-1)^k (x^2-1)^k$, d'où

$$\begin{aligned}J_k &= \frac{1}{2^k k!} \left[(X^2-1)^k \right]^{(k)} \\ &= L_k.\end{aligned}$$

Les L_k sont les J_k, orthogonaux mais non normés ($\|L_0\|^2 = 2$). Les résultats de Q14–Q15 restent valables pour eux (remarque de Q15).

I – Premières propriétés des polynômes L_k

Q29

On a $(X^2-1)^2 = X^4 - 2X^2 + 1$, de dérivée seconde $12X^2 - 4$.

De même, $(X^2-1)^3 = X^6 - 3X^4 + 3X^2 - 1$, de dérivée troisième $120X^3 - 72X$. D'où

$$\boxed{\begin{aligned} L_0 &= 1 \\ L_1 &= X \\ L_2 &= \frac{3X^2-1}{2} \\ L_3 &= \frac{5X^3-3X}{2} \end{aligned}}$$

Q30

L_1 : racine 0.

L_2 : racines $\pm\frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0{,}577$.

$L_3 = \frac{X(5X^2-3)}{2}$: racines 0 et $\pm\sqrt{\frac{3}{5}} \approx \pm 0{,}775$.

Dans chaque cas, les k racines sont réelles, simples et dans $]-1,1[$: $m = k$**, conformément à Q19.**

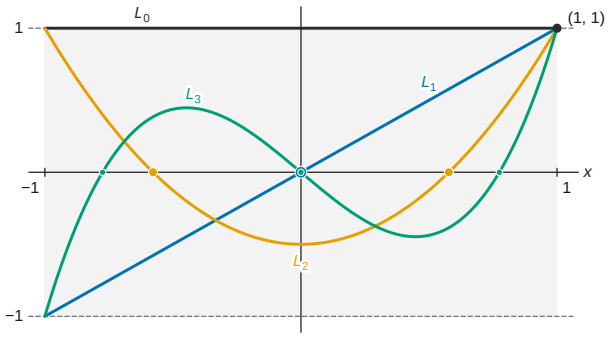


Figure 3 — Polynômes de Legendre Lo à L3 entre −1 et 1 : L_k a k racines simples, vaut 1 en x = 1 et reste dans la bande |y| ⩽ 1

Q31

On a $(X^2-1)^k = X^{2k} + (\text{termes de degré} < 2k)$.

La dérivée k-ième de X^{2k} est $\frac{(2k)!}{k!}X^k$. Celle d'un monôme de degré $r < 2k$ est de degré $< k$ (ou nulle). Donc $\deg L_k = k$ et

$$\boxed{\begin{aligned} \text{coefficient dominant de } L_k &= \frac{(2k)!}{2^k (k!)^2} \\ &= \frac{1}{2^k}\binom{2k}{k}. \end{aligned}}$$

(On retrouve $B_k^{2k}/2^k$ de Q24, par Q10.)

Q32

Soit Q pair. En dérivant $Q^{(p)}(-x) = (-1)^p Q^{(p)}(x)$, une récurrence donne cette relation pour tout p. Avec $Q = (X^2-1)^k$ et $p = k$:

$$\boxed{L_k(-X) = (-1)^k L_k(X)}$$

L_k a la parité de k.

Q33

La formule de Leibniz appliquée à $(X-1)^k(X+1)^k$ donne

$$\left[(X^2-1)^k\right]^{(k)} = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \left[(X-1)^k\right]^{(i)} \left[(X+1)^k\right]^{(k-i)}.$$

En $x=1$, seul subsiste le terme $i=k$: les autres contiennent $(x-1)^{k-i}$, avec $k-i \geqslant 1$. Ce terme vaut $k!\,2^k$. Avec Q32 :

$$\boxed{\begin{array}{c} L_k(1) = 1 \\ L_k(-1) = (-1)^k \end{array}}$$

II – Une équation différentielle vérifiée par les L_k

Q34

Pour $k \geqslant 1$, $g_k'(x) = -2kx(1-x^2)^{k-1}$; pour $k=0$, $g_0' = 0$. Dans tous les cas :

$$\boxed{(1-x^2)g_k'(x) = -2kx\, g_k(x).}$$

Q35

Notons $u = g_k$. Dérivons $k+1$ fois $(1-x^2)u' + 2kxu = 0$ par Leibniz.

Les dérivées de $1-x^2$ sont nulles à partir de l'ordre 3, celles de x à partir de l'ordre 2 :

$$(1-x^2)u^{(k+2)} - 2(k+1)xu^{(k+1)} - k(k+1)u^{(k)} + 2k\left(xu^{(k+1)} + (k+1)u^{(k)}\right) = 0,$$

soit

$$(1-x^2)\left(u^{(k)}\right)'' - 2x\left(u^{(k)}\right)' + k(k+1)u^{(k)} = 0.$$

Comme $u^{(k)} = (-1)^k 2^k k!\, L_k$, on divise par cette constante non nulle :

$$\boxed{(1-x^2)L_k'' - 2xL_k' + k(k+1)L_k = 0 \ \text{ sur }]-1,1[.}$$

III – Une majoration des L_k sur $[-1,1]$

Q36

f_k n'est définie que pour $k \geqslant 1$. Alors

$$f_k' = 2L_kL_k' + \frac{2L_k'}{k(k+1)}[(1-x^2)L_k'' - xL_k'].$$

L'équation de Q35, identité polynomiale vraie sur $]-1,1[$, est vraie sur $\mathbb{R}$. Elle donne

$$(1-x^2)L_k'' - xL_k' = xL_k' - k(k+1)L_k.$$

D'où

$$\boxed{f_k'(x) = \frac{2x}{k(k+1)}L_k'(x)^2 \geqslant 0 \text{ sur } [0,1]}$$

f_k est croissante sur $[0,1]$.

Q37

Pour $k=0$, $L_0 = 1$. Pour $k \geqslant 1$ et $x \in [0,1]$, comme $1-x^2 \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} L_k(x)^2 &\leqslant f_k(x) \\ &\leqslant f_k(1) \\ &= L_k(1)^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

(Q36 puis Q33). Pour $x \in [-1,0]$, $|L_k(x)| = |L_k(-x)| \leqslant 1$ par Q32. **Donc $|L_k(x)| \leqslant 1$ sur $[-1,1]$.**

IV – Relation entre L_{k-1}, L_k et L_{k+1}

Q38

Pour la famille orthogonale échelonnée (L_j), a_k est le quotient des coefficients dominants (Q14, Q31) :

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{(2k+2)!}{2^{k+1}((k+1)!)^2} \cdot \frac{2^k(k!)^2}{(2k)!} \\ &= \frac{(2k+2)(2k+1)}{2(k+1)^2}, \end{aligned}$$

$$\boxed{a_k = \frac{2k+1}{k+1}.}$$

Q39

Par Q15 (valable pour la famille orthogonale (L_j)) :

$$L_{k+1} = (a_k X + b_k)L_k + c_k L_{k-1}.$$

$b_k = 0$: par Q32, les polynômes L_{k+1}, XL_k et L_{k-1} ont tous la parité de $k+1$.

Donc $b_k L_k = L_{k+1} - a_k X L_k - c_k L_{k-1}$ a la parité de $k+1$ et celle de k. Il est donc nul, et $L_k \neq 0$ impose $b_k = 0$.

c_k : en $x = 1$, Q33 donne $1 = a_k + c_k$, soit

$$\begin{aligned} c_k &= 1 - \frac{2k+1}{k+1} \\ &= -\frac{k}{k+1}. \end{aligned}$$

$$\boxed{L_{k+1} = \frac{2k+1}{k+1} X L_k - \frac{k}{k+1} L_{k-1}.}$$

V – Un développement en série entière faisant intervenir les L_k

Q40

Par Q37, $|L_k(x)| \leqslant 1$ pour tout k. Soit $r \in [0,1[$: la suite $(L_k(x) r^k)$ est bornée.

Le rayon R_x vérifie donc $R_x \geqslant r$. Ceci vaut pour tout $r < 1$:

$$\boxed{R_x \geqslant 1.}$$

Q41

Sur $]-1,1[$, S est dérivable terme à terme :

$$S'(t) = \sum_{k \geqslant 0} (k+1) L_{k+1}(x) t^k.$$

On utilise la relation suivante, vraie pour $k \geqslant 1$ par Q39, et pour $k = 0$ car $L_1 = xL_0$:

$$(k+1)L_{k+1} = (2k+1)xL_k - kL_{k-1}.$$

Toutes les séries ci-dessous ont un rayon $\geqslant 1$:

$$\begin{aligned} S'(t) &= 2x \sum_{k \geqslant 0} k L_k t^k + x \sum_{k \geqslant 0} L_k t^k - \sum_{k \geqslant 1} k L_{k-1} t^k \\ &= 2xtS'(t) + xS(t) - t\big(tS'(t) + S(t)\big), \end{aligned}$$

car

$$\begin{aligned}\sum_{k\geqslant 1} kL_{k-1}t^k &= \sum_{j\geqslant 0}(j+1)L_j t^{j+1}\\ &= t(tS'+S).\end{aligned}$$

En regroupant :

$$\boxed{(1-2tx+t^2)S'(t)+(t-x)S(t)=0.}$$

Q42

Soit $\varphi(t)=1-2tx+t^2$. On a

$$\varphi(t)=(t-x)^2+1-x^2.$$

Si $|x|<1$, $\varphi>0$. Si $x=\pm 1$, $\varphi(t)=(t\mp 1)^2>0$ pour $t\in]-1,1[$.

Ainsi $\varphi>0$ sur $]-1,1[$, avec $\varphi'(t)=2(t-x)$.

Posons $H=S\sqrt{\varphi}$. Alors

$$\begin{aligned}H' &= S'\sqrt{\varphi}+S\frac{\varphi'}{2\sqrt{\varphi}}\\ &= \frac{\varphi S'+(t-x)S}{\sqrt{\varphi}}\\ &= 0\end{aligned}$$

par Q41. Donc H est constante sur l'intervalle $]-1,1[$, égale à $H(0)=S(0)=L_0(x)=1$. Donc, pour tout $t\in]-1,1[$:

$$\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} L_k(x)t^k=\frac{1}{\sqrt{1-2tx+t^2}}.}$$